

SPb HSE, 1 курс ПМИ, весна 2025/26

Вопросы к экзамену по математическому анализу

По лекциям Александра Игоревича Храброва

TeX конспекты Кирилл Болохов

Сборка Пётр Антропович

Собрано 23 мая 2026 г.

Содержание

1. Ряды в нормированных пространствах. Простейшие свойства. Критерий Коши. Абсолютная сходимость.	1
2. Группировка членов ряда. Свойства.	3
3. ! Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Признак сравнения. Следствия.	4
4. ! Признак Коши (с $\overline{\lim}$). Примеры.	5
5. ! Признак Даламбера. Примеры. Связь между признаками Коши и Даламбера.	6
6. ! Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак. Сходимость и расходимость рядов $\sum \frac{1}{n^p}$.	8
7. Преобразование Абеля. Признаки Дирихле и Абеля.	10
8. ! Признак Лейбница. Оценка суммы знакочередующегося ряда. Примеры (ряд Лейбница и его перестановка).	11
9. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда.	13
10. Теорема Римана о перестановке ряда.	13
11. Теорема Коши. Произведение рядов. Теорема Мертенса (без доказательства). Необходимость условия абсолютной сходимости.	15
12. Теорема Абеля о произведении рядов (с леммой).	17
13. Бесконечные произведения. Определение. Примеры. Свойства.	18
14. Произведение $\prod \frac{p_n}{p_n-1}$ и ряд $\sum \frac{1}{p_n}$.	19
15. Поточечная и равномерная сходимость последовательности функций. Определе-	

ние и примеры. Критерий равномерной сходимости. Следствия.	20
16. Критерий Коши для равномерной сходимости последовательностей.	22
17. Пространство $\ell^\infty(E)$ и его полнота.	23
18. Равномерный предел непрерывных функций. Теорема Стокса–Зайделя. Пространство $C(K)$ и его полнота.	24
19. Поточечная и равномерная сходимость рядов. Критерий Коши. Остаток ряда. Необходимое условие равномерной сходимости ряда.	25
20. Признак сравнения. Признак Вейерштрасса. Следствия. Примеры.	27
21. Произведение равномерно ограниченной и равномерно сходящейся последовательностей. Признаки Дирихле и Лейбница.	28
22. Признак Абеля. Пример ряда, который сходится равномерно и абсолютно, но не равномерно абсолютно.	29
24. Теоремы о перестановке пределов и перестановке предела и суммы.	30
25. Теорема об интегрировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.	32
26. Теорема о дифференцировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.	33

1. Ряды в нормированных пространствах. Простейшие свойства. Критерий Коши. Абсолютная сходимость.

Определение : Ряд в нормированном пространстве

X — нормированное пространство. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ — ряд.

Частичная сумма $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$.

Если существует предел $\lim S_n$, то он называется суммой ряда, а ряд называется сходящимся.

Замечание

В нормированном пространстве $\mathbb{R}$ нет $\pm\infty$, поэтому ряд сходится $\Leftrightarrow \lim S_n$ существует и конечен.

Теорема : Необходимое условие сходимости

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится, то $\lim x_n = 0$.

Доказательство. Пусть S — сумма ряда, тогда $\lim S_n = S$ и $\lim x_n = \lim(S_n - S_{n-1}) = \lim S_n - \lim S_{n-1} = S - S = 0$. ■

Свойства : Рядов

1. Линейность. Если $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n + \beta y_n)$ сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} y_n$.
2. Изменение конечного числа членов ряда не влияет на сходимость.
3. Если ряд сходится, то расстановка скобок не меняет сумму. Расстановка скобок = выбор подпоследовательности в последовательности частичных сумм.
4. В $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^d$ сходимость ряда означает сходимость числовых рядов, составленных для каждой координаты отдельно.

Теорема : Критерий Коши для сходимости рядов

X — полное нормированное пространство. Тогда следующие условия равносильны:

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходящийся.

2. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N: \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon.$

Доказательство. 1. $\Leftrightarrow S_n$ имеет предел в $X \Leftrightarrow S_n$ — фундаментальная последовательность, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N: \|S_n - S_m\| < \varepsilon$ ■

Определение : Абсолютная сходимость

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ называется абсолютно сходящимся, если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится.

Замечание

В $\mathbb{R}$ абсолютная сходимость означает, что $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ сходится.

Теорема : Абсолютная сходимость $\Rightarrow$ сходимость

X — полное нормированное пространство. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ абсолютно сходится, то он сходится.

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится $\xrightarrow{\text{кр. Коши}} \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N: \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon.$

$\left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N: \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon \xLeftrightarrow{\text{кр. Коши}} \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ сходится.}$ ■

Следствие

Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|.$

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow S = \sum_{k=1}^{\infty} x_k.$

$\|S_n\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|.$ ■

2. Группировка членов ряда. Свойства.

Теорема : Когда из сходимости сгруппированного ряда следует сходимость исходного

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ — ряд в нормированном пространстве X . Если

1. $\lim x_n = 0$,
2. сгруппированный ряд сходится,
3. в каждой группе $\leq K$ слагаемых,

Тогда исходный ряд сходится к той же сумме.

Доказательство. S_{n_k} — подпоследовательность частичных сумм получившаяся после группировки, знаем, что $S_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} S$, $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, $n_{k+1} - n_k \leq K$ — количество слагаемых в $(k+1)$ -й группе.

Рассмотрим сумму S_n , найдём k такое, что $n_k \leq n < n_{k+1}$: $S_n = S_{n_k} + x_{n_k+1} + x_{n_k+2} + \dots + x_n$.

$$\|S_n - S\| \leq \|S_{n_k} - S\| + \|x_{n_k+1}\| + \dots + \|x_n\|.$$

Возьмём $\varepsilon > 0$.

$$\lim S_{n_k} = S \Rightarrow \exists M \text{ такое, что } \forall k \geq M: \|S_{n_k} - S\| < \varepsilon.$$

$$\lim x_n = 0 \Rightarrow \exists N \text{ такое, что } \forall n \geq N: \|x_n\| < \varepsilon.$$

Возьмём $n = \max\{N, n_M\}$, тогда

$$\|S_n - S\| \leq \underbrace{\|S_{n_k} - S\|}_{< \varepsilon} + \underbrace{\|x_{n_k+1}\|}_{< \varepsilon} + \dots + \underbrace{\|x_n\|}_{< \varepsilon} < K\varepsilon. \quad \blacksquare$$

Теорема : Группировка в числовых рядах

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ — числовой ряд. Если сгруппированный ряд сходится и в каждой группе все члены одного знака, то исходный ряд сходится к той же сумме.

Доказательство. S_{n_k} — последовательность частичных сумм сгруппированного ряда, $S_{n_k} \rightarrow S$.

Рассмотрим S_n , найдём k такое, что $n_k \leq n < n_{k+1}$. Пусть все члены в группе неотрицательны:

$$S_n = S_{n_k} + \underbrace{x_{n_k+1} + \dots + x_n}_{\geq 0} \geq S_{n_k}.$$

$$S_n = S_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}-1} - \dots - x_{n_k+1} \leq S_{n_{k+1}}.$$

$$\Rightarrow S_{n_k} \leq S_n \leq S_{n_{k+1}}. \text{ Если члены в группе неположительны, то } S_{n_{k+1}} \leq S_n \leq S_{n_k} \Rightarrow \lim S_n = S. \quad \blacksquare$$

3. ! Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Признак сравнения. Следствия.

Теорема : Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами

$x_n \geq 0 \forall n$. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится $\Leftrightarrow$ последовательность частичных сумм ограничена.

Доказательство. $S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geq S_n$, то есть частичные суммы возрастают. А возрастающая последовательность имеет предел $\Leftrightarrow$ она ограничена. ■

Теорема : Признак сравнения

$0 \leq x_n \leq y_n \forall n$. Тогда если $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится.

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходится $\Rightarrow \tilde{S}_n = \sum_{k=1}^n y_k$ ограничена $\Rightarrow 0 \leq S_n = \sum_{k=1}^n x_k \leq \tilde{S}_n \Rightarrow S_n$ ограниче-

на $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится. ■

Следствие

1. Если $a_n = \mathcal{O}(b_n)$ и ряд $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ сходится. $a_n, b_n \geq 0$.
2. Если $a_n, b_n \geq 0$ и $a_n \sim b_n$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково.

Доказательство. 1. $a_n = \mathcal{O}(b_n) \Rightarrow 0 \leq a_n \leq Cb_n$, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} Cb_n$ сходится.

2. $a_n \sim b_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 \Rightarrow \frac{a_n}{b_n}$ ограничена сверху $\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \leq C \Rightarrow a_n = \mathcal{O}(b_n)$, аналогично $b_n = \mathcal{O}(a_n)$. ■

4. ! Признак Коши (с $\overline{\lim}$). Примеры.

Теорема : Признак Коши

$a_n \geq 0$. Тогда

1. Если $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ для достаточно больших n , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $q_* = \overline{\lim} \sqrt[n]{a_n}$. Если $q_* < 1$, то ряд сходится; если $q_* > 1$, то ряд расходится, более того, члены ряда не стремятся к нулю.

Доказательство. 1. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \forall n \geq N \Rightarrow a_n \leq q^n$ при $n \geq N$. Занулим члены ряда с индексами $< N$ — на сходимость не влияет. Тогда $a_n \leq q^n \forall n$ и признак сравнения с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, а он сходящийся.

2.

- $q_* > 1$: $\overline{\lim}$ — некоторый частичный предел $\Rightarrow$ найдётся a_{n_k} такой, что $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q_* > 1$. Начиная с некоторого номера $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \Rightarrow a_{n_k} > 1 \Rightarrow a_n$ не стремится к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится.
- $q_* < 1$: $q_* = \overline{\lim} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}$, пусть $q = \frac{1 + q_*}{2}$; $b_n = \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}$; $\varepsilon = \frac{1 - q_*}{2}$
 $\Rightarrow$ начиная с некоторого номера $|b_n - q_*| < \varepsilon = \frac{1 - q_*}{2} \Rightarrow b_n < q \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \leq b_n < q \Rightarrow$ начиная с некоторого номера $\sqrt[n]{a_n} < q < 1$ — это пункт 1.

■

Замечание

Если $q_* = 1$, то ряд может сходиться, а может расходиться.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — расходится. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 1$.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ — сходится. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n+1}} \rightarrow 1$

5. ! Признак Даламбера. Примеры. Связь между признаками Коши и Даламбера.

Теорема : Признак Даламбера

$a_n > 0$. Тогда

1. Если $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d < 1$ начиная с некоторого номера, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2. Пусть $d_* = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

Если $d_* < 1$, то ряд сходится

Если $d_* > 1$, то ряд расходится, более того, члены ряда не стремятся к нулю.

Доказательство. 1. Пусть $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d$ при $n \geq N \Rightarrow a_{n+1} \leq da_n \forall n \geq N$.

Поскольку $a_{n+2} \leq da_{n+1} \leq d^2 a_n \Rightarrow a_n \leq d^{n-N} a_N$ при $n \geq N$.

Занулим a_n при $n < N$, тогда $a_n \leq Cd^n \forall n$, где $C = a_N/d^N$ и признак сравнения с геометрической прогрессией.

2.

- $d_* > 1 \Rightarrow$ при больших n : $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow a_n < a_{n+1} < a_{n+2} < \dots \Rightarrow$ нет стремления к нулю.

- $d_* < 1$: $\varepsilon = \frac{1-d_*}{2}$, при больших n : $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - d_* \right| < \varepsilon = \frac{1-d_*}{2} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < d$ при больших n , попали в первый пункт.

■

Замечание

Если $d_* = 1$, то ряд может сходиться, а может расходиться.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — расходится; $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/n+1}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ — сходится; $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)(n+2)}{1/n(n+1)} = \frac{n}{n+2} \rightarrow 1$

Пример : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x > 0$

$$a_n = \frac{x^n}{n!}$$

Даламбер: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{n+1} \rightarrow 0 < 1$, ряд сходится.

Коши: $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x}{\sqrt[n]{n!}} \sim \frac{x}{\sqrt[n]{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}} = \frac{x}{ne^{-1} \sqrt[n]{2\pi n}} \sim \frac{xe}{n} \rightarrow 0 < 1$.

Замечание

Если $\exists \lim$ по Даламберу $\Rightarrow \exists \lim$ по Коши. $\Leftarrow$ не верно.

Теорема : Связь признаков Даламбера и Коши

$a_n > 0$. Если существует $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = d_*$, то $\lim \sqrt[n]{a_n} = d_*$

Доказательство. $\ln \sqrt[n]{a_n} = \frac{\ln a_n}{n}$, посчитаем по теореме Штольца:

$$\frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ln d_*, \text{ по т. Штольца } \frac{\ln a_n}{n} \rightarrow \ln d_*. \quad \blacksquare$$

6. ! Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак. Сходимость и расходимость рядов $\sum \frac{1}{n^p}$.

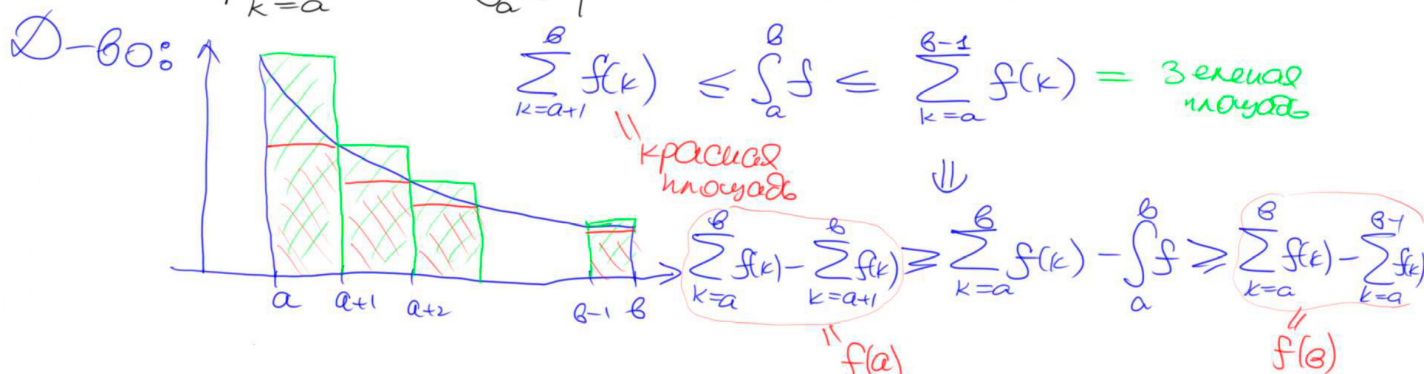
Теорема : Связь между суммами и интегралами

$f: [m, n] \rightarrow \mathbb{R}$, функция неотрицательна и монотонна. Тогда $\left| \int_m^n f(x) dx - \sum_{k=m}^n f(k) \right| \leq \max\{f(n), f(m)\}$.

Доказательство. $\sum_{k=m}^{n-1} f(k) \geq \int_m^n f(x) dx \geq \sum_{k=m+1}^n f(k)$; $f(n) \leq \sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \leq f(m)$.

Теорема. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательная и монотонная.

Тогда $\left| \sum_{k=a}^b f(k) - \int_a^b f \right| \leq \max\{f(a), f(b)\}$



Теорема : Интегральный признак сходимости ряда

$f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ — неотрицательная, убывающая. Тогда $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ ведут себя одинаково.

Доказательство. Сходимость интеграла $\Rightarrow$ сходимость ряда:

$F(y) = \int_1^y f(x) dx$. Интеграл сходится $\Rightarrow F$ ограниченная функция.

$\Rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx + f(1) = F(n) + f(1)$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow$ ряд сходится.

Сходимости ряда $\Rightarrow$ сходимость интеграла:

Ряд сходится $\Rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow F(n) = \int_1^n f(x) dx \leq S_n$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow F$ — ограниченная функция $\Rightarrow$ интеграл сходится.

Пример : Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

Если $p \leq 0$, то члены ряда не стремятся к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится.

Если $p > 0$, то $f(x) = \frac{1}{x^p} > 0$ и убывает $\Rightarrow$ по интегральному признаку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ и $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ ведут себя одинаково (а интеграл сходится при $p > 1$, расходится при $p < 1$)
Ряд сходится $\Leftrightarrow p > 1$.

Следствие

Если $a_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^p}\right)$ при $p > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится и в частности сходится.

Доказательство. $0 \leq |a_n| \leq \frac{c}{n^p}$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{n^p}$ сходится. ■

7. Преобразование Абеля. Признаки Дирихле и Абеля.

Теорема : Преобразование Абеля

$A_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ — префиксная сумма. Тогда $\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$.

Доказательство. $A_0 = 0$, тогда $a_k = A_k - A_{k-1}$.

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{j=2}^n A_{j-1} b_j \stackrel{j-1=k}{=} \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$$

■

Теорема : Признак Дирихле

Если

1. суммы $\sum_{k=1}^n a_k = A_n$ ограничены,

2. b_n монотонны,

3. $\lim b_n = 0$,

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k$

Для этих сумм напомним преобразование Абеля: $S_n = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$.

A_n ограничены $\Rightarrow |A_n| \leq M$. Т.к. $A_n b_n \rightarrow 0$ (ограниченная на бесконечно малую), надо доказать, что $\sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$ имеет конечный предел, т.е., что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k (b_k - b_{k+1})$ сходится.

Докажем, что он абсолютно сходится: $\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}|$ можно считать, что b_n монотонно убывают.

$|A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M (b_k - b_{k+1})$.

$$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = M b_1 \left[\sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1} \rightarrow b_1 \right] \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_1$$

■

Теорема : Признак Абеля

Если

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A_n$ сходится,

2. b_n монотонны,3. b_n ограничены,то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. $2+3 \Rightarrow b_n$ имеют конечный предел $b = \lim b_n \Rightarrow \tilde{b}_n = b_n - b$ монотонны и $\lim \tilde{b}_n = 0$.
 A_n имеют конечный предел $\Rightarrow A_n$ ограничены.

$\Rightarrow$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \tilde{b}_k$ сходится.

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \tilde{b}_k$, т.к. первое слагаемое $b \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится, второе сходится $\Rightarrow$ ряд сходится

8. ! Признак Лейбница. Оценка суммы знакочередующегося ряда. Примеры (ряд Лейбница и его перестановка).**Определение : Знакочередующийся ряд**

$a_n \geq 0$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ — знакочередующийся ряд.

Теорема : Признак Лейбница

Пусть $a_n \geq 0$ монотонны. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \lim a_n = 0$.

Более того, в случае сходимости $S_{2n} \leq S \leq S_{2n+1}$.

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ” Необходимое условие сходимости.

$$\text{“}\Leftarrow\text{” } S_{2n+2} = S_{2n} + \underbrace{a_{2n+1} - a_{2n+2}}_{\geq 0} \geq S_{2n}.$$

$$S_{2n+1} = S_{2n-1} - \underbrace{a_{2n} + a_{2n+1}}_{\leq 0} \leq S_{2n-1}.$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \geq S_{2n}.$$

Получились вложенные отрезки: $[0, S_1] \supset [S_2, S_3] \supset [S_4, S_5] \supset \dots$, длина $[S_{2n}, S_{2n+1}]$ равна $a_{2n+1} \rightarrow 0$, т.е. отрезки ещё и стягивающиеся. Тогда $\exists s \in [S_{2n}, S_{2n+1}] \forall n$ и $\lim S_{2n} = \lim S_{2n+1} = s \Rightarrow s$ — сумма ряда. ■

Пример : Ряд Лейбница

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln 2$. Сходится по признаку Лейбница.

Посчитаем:

$$S_{2n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n}\right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n}\right).$$

Первое — это H_{2n} , второе — H_n . Получаем $H_{2n} - H_n = (\ln(2n) + \gamma + o(1)) - (\ln(n) + \gamma + o(1)) = \ln 2 + o(1)$.

Пример : Перестановка ряда Лейбница

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \dots$$

$$\text{Сгруппируем по 3: } \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right).$$

$$\tilde{S}_{3n} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{S_{2n}}{2} \rightarrow \frac{\ln 2}{2}.$$

9. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда.

Определение : Перестановка ряда

$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ — перестановка ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема

1. Если $a_n \geq 0$ и φ — перестановка, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, в частности они сходятся и расходятся одновременно.
2. Если ряд абсолютно сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство. 1. S_n — частичная сумма исходного, $\tilde{S}_n$ — частичная сумма перестановки.
 $\tilde{S}_n = a_{\varphi(1)} + a_{\varphi(2)} + \dots + a_{\varphi(n)} \leq S_{\max\{\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n)\}} \leq S$ — сумма исходного ряда.
 $\tilde{S}_n \leq S \Rightarrow \tilde{S} = \lim \tilde{S}_n \leq S$, то есть перестановка не увеличивает сумму ряда, но обратная перестановка тоже не увеличивает сумму ряда $\Rightarrow \tilde{S} = S$

2. $x_+ = \max\{x, 0\}$, $x_- = \max\{-x, 0\}$, тогда $x = x_+ - x_-$, $|x| = x_+ + x_- \Rightarrow 0 \leq x_{\pm} \leq |x|$.

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm}$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_{\varphi(n)})_{\pm}$ сходится к тем же суммам.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum (a_{\varphi(n)})_+ - \sum (a_{\varphi(n)})_- = \sum (a_n)_+ - \sum (a_n)_- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \quad \blacksquare$$

10. Теорема Римана о перестановке ряда.

Определение : Условная сходимость

Ряд сходится условно, если он сходится, но не абсолютно.

Замечание

Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm} = +\infty$.

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm}$ конечны $\Rightarrow \sum |a_n| = \sum (a_n)_+ + \sum (a_n)_-$ конечна, а такого быть не должно.

Пусть ровно одна из $\sum (a_n)_{\pm}$ конечна $\Rightarrow \sum (a_n)_- = \sum (a_n)_+ - \sum a_n$ — оба сходятся, а значит и третий сходится — противоречие.

Теорема : Теорема Римана о рядах

Если ряд $\sum a_n$ сходится условно, $s \in \overline{\mathbb{R}}$, то существует такая перестановка φ , что $\sum a_{\varphi(n)} = s$.
Также существует перестановка, для которой ряд $\sum a_{\varphi(n)}$ расходится.

Доказательство. $(a_1)_+, (a_2)_+, \dots$ — выкинем нули, соответствующие отрицательным числам. То, что осталось — последовательность $b_1, b_2, b_3, \dots$

$(a_1)_-, (a_2)_-, \dots$ — выкинем нули, то, что осталось — последовательность $c_1, c_2, c_3, \dots$

Знаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$.

Случай $s \in \mathbb{R}$. Берём b -шки, пока сумма не перевалит через s :

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1-1} \leq s < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}.$$

Далее берём c -шки, пока сумма не станет меньше s :

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} < s \leq b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1-1}.$$

Берём b -шки, пока сумма не станет $> s$:

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq s < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2}.$$

Дальше берём c -шки, пока сумма не станет $< s$, и так далее.

Получим перестановку. Почему сумма будет s ?

Делаем группы одного знака и смотрим на частичные суммы $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \dots$ — частичные суммы по группам.

Тогда $\tilde{s}_{2k} < s \leq \tilde{s}_{2k} + c_{m_k}$, но c_{m_k} стремится к нулю. Получаем, что $s - c_{m_k} \leq \tilde{s}_{2k} < s$.

$\tilde{s}_{2k-1} > s \geq \tilde{s}_{2k-1} - b_{n_k}$, $s < \tilde{s}_{2k-1} \leq s + b_{n_k} \Rightarrow \lim \tilde{s}_k = s$, получаем, что ряд сходится и его сумма s .

Случай $s = +\infty$:

Берём b -шки, пока не перевалим за 1: $b_1 + \dots + b_{n_1-1} \leq 1 < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}$, затем одну c -шку.

Берём b -шки, пока не перевалим через 2:

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq 2 < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2}, \text{ и так далее.}$$

Случай расходимости:

Берём b -шки, пока не перевалим через 1, берём c -шки, пока не перевалим через -1 , берём b -шки, пока не перевалим через 1, и так далее. ■

11. Теорема Коши. Произведение рядов. Теорема Мертенса (без доказательства). Необходимость условия абсолютной сходимости.

Теорема : Теорема Коши о произведении рядов

Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ абсолютно сходятся.

Тогда ряд, составленный из произведений $a_j b_k$ в любом порядке, абсолютно сходится и его сумма равна AB .

Доказательство. $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $A_n^* = \sum_{k=1}^n |a_k|$ и $A^* = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, аналогично с B .

Рассмотрим ряд, составленный из $|a_j b_k|$. S_n^* — его частичные суммы.

Нужно проверить, что S_n^* ограничены сверху. Докажем, что $S_n^* \leq A^* B^*$.

$S_n^* \leq (|a_1| + |a_2| + \dots + |a_j|)(|b_1| + |b_2| + \dots + |b_k|) = A_j^* B_k^* \leq A^* B^*$, где j — наибольший из индексов, встречающихся в сумме S_n , k — наибольший из индексов, встречающихся в сумме S_n .

$\Rightarrow$ ряд из $a_j b_k$ абсолютно сходится $\Rightarrow$ можно переставлять слагаемые, не меняя суммы.

$a_1 b_1$	$a_1 b_2$	$a_1 b_3$	$a_1 b_4$
$a_2 b_1$	$a_2 b_2$	$a_2 b_3$	$a_2 b_4$
$a_3 b_1$	$a_3 b_2$	$a_3 b_3$	$a_3 b_4$
$a_4 b_1$	$a_4 b_2$	$a_4 b_3$	$a_4 b_4$

Пусть S_n — частичная сумма такой перестановки ряда.

Рассмотрим $S_{n^2} = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = A_n B_n \rightarrow AB$. ■

Определение : Произведение рядов

Произведение рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — это ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, где $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + a_3 b_{n-2} + \dots + a_n b_1$

Мотивировка: $(a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n)(b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_n t^n) = a_1 b_1 t^2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) t^3 + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) t^4 + \dots$

Теорема : Теорема Мертенса

Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, причём один из них абсолютно, то произведение рядов сходится и его сумма равна произведению $\sum a_n \cdot \sum b_n$.

Замечание

Если вообще нет абсолютной сходимости, то произведение рядов может быть расходящимся рядом.

Пример

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ сходится по признаку Лейбница.

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}, \quad c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n-1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1}} \right).$$

$$\frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} \geq \frac{2}{n+1}, \quad \text{так как } \sqrt{k}\sqrt{n-k+1} \leq \frac{k+(n-k+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

$$\Rightarrow |c_n| \geq \frac{2n}{n+1} \geq 1 \Rightarrow c_n \text{ не стремится к } 0 \text{ и ряд расходится.}$$

12. Теорема Абеля о произведении рядов (с леммой).

Лемма

$\lim x_n = x \in \mathbb{R}, \lim y_n = y \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = xy$.

Доказательство. Случай $y = 0$: x_n ограниченная $\Rightarrow |x_n| \leq M$.

$$\left| \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} \right| \leq \frac{|x_1| |y_n| + |x_2| |y_{n-1}| + \dots + |x_n| |y_1|}{n} \leq M \cdot \underbrace{\frac{|y_1| + |y_2| + \dots + |y_n|}{n}}_{\rightarrow 0, \text{ по т. Штольца}}$$

Случай $y_n = y \forall n$: $\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = y \cdot \underbrace{\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}}_{\rightarrow xy, \text{ по т. Штольца}}$

Общий случай: $\tilde{y}_n = y_n - y \rightarrow 0$

$$\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = \frac{x_1 \tilde{y}_n + x_2 \tilde{y}_{n-1} + \dots + x_n \tilde{y}_1}{n} + \frac{x_1 y + x_2 y + \dots + x_n y}{n} \rightarrow 0 + xy = xy \quad \blacksquare$$

Теорема : Теорема Абеля о произведении рядов

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = C$ — все ряды сходятся и $\sum c_n$ — произведение рядов, т.е. $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1$. Тогда $AB = C$.

Доказательство. $A_n = \sum_{k=1}^n a_k, B_n = \sum_{k=1}^n b_k, C_n = \sum_{k=1}^n c_k$.

Рассмотрим $\frac{A_1 B_n + A_2 B_{n-1} + \dots + A_n B_1}{n} \rightarrow AB$ (по лемме). Раскроем:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \left(n \underbrace{a_1 b_1}_{C_1} + (n-1) \underbrace{(a_1 b_2 + a_2 b_1)}_{C_2} + (n-2) \underbrace{(a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1)}_{C_3} + \dots + \underbrace{(a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1)}_{C_n} \right) = \\ = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{n} \rightarrow C \end{aligned} \quad \blacksquare$$

13. Бесконечные произведения. Определение. Примеры. Свойства.

Определение : Бесконечное произведение

$\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ — бесконечное произведение, $x_k \neq 0 \forall k$.

$P_n = \prod_{k=1}^n x_k$ — частичное произведение.

Если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$, то он называется значением бесконечного произведения.

Бесконечное произведение называется сходящимся, если $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ конечный и $\neq 0$.

Пример : $\prod_{k=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdots n(n-2)(n-1)(n+1)}{2^2 \cdot 3^2 \cdots n^2} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Пример : $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{16}\right) \left(1 - \frac{1}{36}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{((2n-1)!!)^2}{((2n)!!)^2} \cdot (2n+1) \rightarrow \frac{2}{\pi} \text{ формула Валлиса}$$

Свойства : Бесконечных произведений

1. Изменение конечного числа сомножителей (на ненулевые числа) не влияет на сходимость.

2. Если $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ сходится, то $\lim x_n = 1$.

3. У сходящегося бесконечного произведения все сомножители начиная с некоторого номера положительны.

4. Пусть $x_n > 0 \forall n$. Тогда $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ сходится $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k$ сходится и в этом случае

$$\prod_{k=1}^{\infty} x_k = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k\right).$$

Доказательство. 2. $\lim x_n = \lim \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{\lim P_n}{\lim P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1.$

$$4. S_n = \sum_{k=1}^n \ln x_k = \ln P_n \rightarrow \ln P. S_n \rightarrow S = \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k. P \neq 0 \text{ и } \neq +\infty \Leftrightarrow S \neq \pm\infty. \quad \blacksquare$$

14. Произведение $\prod \frac{p_n}{p_n-1}$ и ряд $\sum \frac{1}{p_n}$.

Пример : p_n — n -е простое число

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{p_k-1} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-1/p_k} = \left[\frac{1}{1-1/p_k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n} \right] = \prod_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

$$\text{Рассмотрим } P_n = \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^j} \geq \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{p_k^j} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \{0, 1, \dots, n\}$$

$$\sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow +\infty$$

Замечание

$$\prod_{k=1}^n \frac{p_k}{p_k-1} \geq H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Теорема

Пусть p_n — n -е простое число. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ расходится.

Доказательство. $\ln\left(\frac{1}{1-1/p_k}\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \leq \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2}$, т.к. $-\ln(1-x) \leq x + x^2$ при $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{1}{1-1/p_k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^2}}_{<2} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n - 2 \rightarrow +\infty$$

Замечание: $f(x) = x + x^2 + \ln(1-x), f(0) = 0$

$$f'(x) = 1 + 2x - \frac{1}{1-x} = \frac{(1+2x)(1-x) - 1}{1-x} = \frac{x-2x^2}{1-x} \geq 0 \text{ на } \left[0, \frac{1}{2}\right] \quad \blacksquare$$

Замечание

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n \geq \ln \ln n.$$

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1).$$

$$\text{На самом деле } \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} = \ln \ln n + O(1).$$

15. Поточечная и равномерная сходимость последовательности функций. Определение и примеры. Критерий равномерной сходимости. Следствия.

Определение : Поточечная сходимость

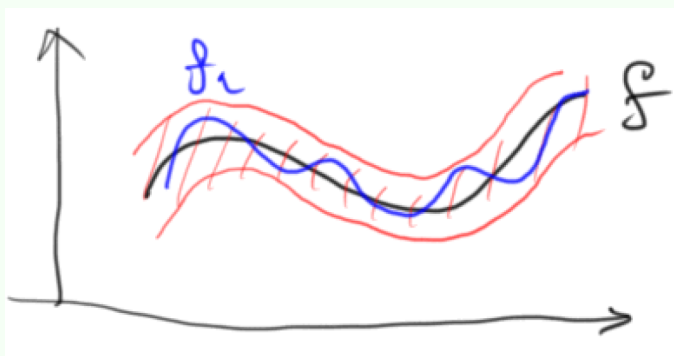
$f, f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Последовательность функций f_n поточечно сходится к функции f , если $\forall x \in E: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

$$\forall x \in E \forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{N}_{N(\varepsilon, x)} \forall n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Определение : Равномерная сходимость

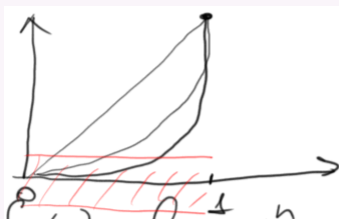
$f, f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Последовательность функций f_n равномерно на E сходится к функции f , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{N}_{N(\varepsilon)} \forall n \geq N \forall x \in E \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \text{ Обозначается } f_n \rightrightarrows f$$



Пример

$f_n(x) = x^n$ на $(0, 1)$. f_n поточечно сходится к $f(x) \equiv 0$. А равномерной сходимости нет.

**Теорема : Критерий равномерной сходимости**

$f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $f_n \Rightarrow f$ на $E \Leftrightarrow a_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Доказательство. " $\Rightarrow$ "

$$f_n \Rightarrow f \text{ на } E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N: |a_n| \leq \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow 0.$$

" $\Leftarrow$ "

$$a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N: a_n < \varepsilon, |f_n(x) - f(x)| \leq a_n \forall x \in E$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

■

Следствие

1. $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $\forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| \leq c_n$ и $\lim c_n = 0$, то $f_n \Rightarrow f$ на E
2. $f_n \Rightarrow f$ на $E \Leftrightarrow$ для любой последовательности $x_n \in E: \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x_n) - f(x_n)) = 0$

Доказательство. 1. Из неравенства на c_n следует $a_n \leq c_n \Rightarrow \lim a_n = 0$.

2. " $\Rightarrow$ " $|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq a_n$

" $\Leftarrow$ " $a_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$. Найдётся такой $x_n \in E$, что $|f_n(x_n) - f(x_n)| > \frac{a_n}{2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0 \Rightarrow \lim a_n = 0.$$

■

16. Критерий Коши для равномерной сходимости последовательностей.

Определение : Равномерная ограниченность

$f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$ — равномерно ограничена, если $\exists M \in \mathbb{R}$ т.ч. $|f_n(x)| \leq M \forall x \in E \forall n$.

Теорема

$f_n, g_n: E \rightarrow \mathbb{R}$, f_n равномерно ограничена, $g_n \xrightarrow[\text{на } E]{} 0$. Тогда $f_n g_n \xrightarrow[\text{на } E]{} 0$.

Доказательство. $|f_n(x)g_n(x)| \leq M|g_n(x)| \Rightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x)g_n(x)| \leq M \sup_{x \in E} |g_n(x)| \rightarrow 0$. ■

Теорема : Критерий Коши

$f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда f_n равномерно сходится к некоторой функции $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ” Пусть $f_n \Rightarrow f$ на E . Возьмём $\varepsilon > 0$, $\exists N \forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\forall m \geq N \forall x \in E: |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

“ $\Leftarrow$ ” Зафиксируем $x \in E$. Тогда числовая последовательность $f_n(x)$ фундаментальная $\Rightarrow$ у неё есть конечный предел $f(x) = \lim f_n(x)$. Проверим, что $f_n \Rightarrow f$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \xrightarrow{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

■

17. Пространство $\ell^\infty(E)$ и его полнота.

Определение : Пространство $\ell^\infty(E)$

$\ell^\infty(E) = \{f: E \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — ограниченная функция}\}.$
 $\|f\|_{\ell^\infty(E)} = \|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|$ — норма

Определение : Пространство $C(K)$, K — компакт

$C(K) = \{f: K \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — непрерывна}\}$
 $\|f\|_{C(K)} = \|f\|_\infty = \max_{x \in K} |f(x)|$

Замечание

1. $C(K) \subset \ell^\infty(E)$
2. $f_n \rightrightarrows f \text{ на } E \Leftrightarrow \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Теорема : Полнота $\ell^\infty(E)$

$\ell^\infty(E)$ — полное пространство.

Доказательство. Пусть f_n — фундаментальная последовательность в $\ell^\infty(E)$ т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N: \|f_n - f_m\| < \varepsilon, \quad \|f_n - f_m\| = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f_m(x)|.$$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ — это условие из критерия Коши.

$\Rightarrow$ найдётся $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, для которой $f_n \rightrightarrows f$ на E , т.е. $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

Осталось проверить, что $f \in \ell^\infty(E)$. Возьмём такое n , что $\forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < 1$.

$$|f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x) - f_n(x)| < 1 + |f_n(x)| \leq 1 + \|f_n\|_\infty \Rightarrow f \text{ — ограниченная функция}$$

■

18. Равномерный предел непрерывных функций. Теорема Стокса–Зайделя. Пространство $C(K)$ и его полнота.

Теорема : Равномерный предел непрерывных функций

$f, f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$. f_n непрерывна в точке a и $f_n \rightrightarrows f$ на E . Тогда f непрерывна в точке a .

Доказательство. Если a не предельная точка, то всё очевидно. Считаем, что предельная.

Возьмём $\varepsilon > 0$. По нему N т.ч. $\forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Рассмотрим ф-ю f_N , она непрерывна в точке $a \Rightarrow \exists \delta > 0 \forall x \in E$ т.ч. $|x - a| < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(a)| < \varepsilon$.

Возьмём $x \in E$ т.ч. $|x - a| < \delta$:

$$|f(x) - f(a)| \leq \underbrace{|f(x) - f_N(x)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} + \underbrace{|f_N(x) - f_N(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } \delta} + \underbrace{|f_N(a) - f(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} < 3\varepsilon$$

■

Следствие : Теорема Стокса–Зайделя

$f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$, f_n непрерывна во всех точках $\forall n$ и $f_n \rightrightarrows_{\text{на } E} f$. Тогда f непрерывна во всех точках.

Определение : Пространство $C(K)$

K — компакт. $C(K) = \{f: K \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — непрерывна}\}$.
 $\|f\|_{C(K)} = \|f\|_{\infty} = \max_{x \in K} |f(x)|$.

Следствие : Полнота $C(K)$

$C(K)$ — полное пространство.

Доказательство. $C(K)$ — замкнутое подпространство $\ell^{\infty}(K)$.

■

19. Поточечная и равномерная сходимость рядов. Критерий Коши. Остаток ряда. Необходимое условие равномерной сходимости ряда.

Определение : Поточечная и равномерная сходимость рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x), u_k: E \rightarrow \mathbb{R}.$$

Ряд сходится поточечно на E , если $\forall x \in E$ числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится.

Ряд сходится равномерно на E , если $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ равномерно сходится.

Определение : Остаток ряда (хвост)

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ поточечно сходится. Остаток ряда: $r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$

Теорема

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ равномерно сходится} \Leftrightarrow r_n \rightrightarrows 0.$$

Доказательство. Ряд равномерно сх-ся $\Leftrightarrow S_n$ равномерно сх-ся к $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \Leftrightarrow \underbrace{S - S_n}_{r_n} \rightrightarrows 0$. ■

Следствие : Необходимое условие равномерной сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ равномерно сходится на } E \Rightarrow u_n \rightrightarrows 0 \text{ на } E.$$

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n u_k \rightrightarrows S = \sum_{k=1}^{\infty} u_k \Rightarrow u_n = S_n - S_{n-1} \rightrightarrows S - S = 0$. ■

Замечание

1. Если существуют $x_n \in E$ т.ч. $|u_n(x_n)| > \varepsilon$, то равномерной сходимости нет (т.к. в этом случае $u_n \not\rightarrow 0$)

2. Если существуют $x_n \in E$, для которых $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_n)$ расходится, то из этого не следует отсутствие равномерной сходимости.

$$u_n(x) = \begin{cases} 1/n & \text{при } x \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

$\sum u_n\left(\frac{1}{n}\right) = \sum \frac{1}{n}$ — расходится, но ряд $\sum u_n$ равномерно сходится на $[0, 1]$.

Теорема : Критерий Коши для равномерной сходимости ряда

$u_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ равномерно сходится на $E \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N \forall x \in E: \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon$$

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится равномерно $\Leftrightarrow S_n$ сходится равномерно $\overset{\text{кр. Коши}}{\Leftrightarrow}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in E \Rightarrow |S_n(x) - S_m(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon$$

■

20. Признак сравнения. Признак Вейерштрасса. Следствия. Примеры.

Теорема : Признак сравнения

$u_n, v_n: E \rightarrow \mathbb{R}, |u_n(x)| \leq v_n(x) \forall n \forall x \in E.$

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ равномерно сходится на E . Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ равномерно сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in E \Rightarrow \left| \sum_{k=m+1}^n v_k(x) \right| < \varepsilon.$

$\left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |u_k(x)| \leq \left| \sum_{k=m+1}^n v_k(x) \right| \Rightarrow$ критерий Коши для $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$ ■

Следствие : 1.

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ равномерно сходится на E , то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $v_n(x) = |u_n(x)|$

Следствие : 2. Признак Вейерштрасса.

Если $|u_n(x)| \leq a_n \in \mathbb{R} \forall x \in E$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на E

Доказательство. $v_n(x) \equiv a_n.$

Замечание

Равномерная и абсолютная сходимость — про разное.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$: абсолютно сходится, а равномерно нет ($x^n \not\rightarrow 0$).

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$: равномерно сходится, а абсолютно нет.

3. Бывают ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходятся равномерно и абсолютно, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ не сходится равномерно.

21. Произведение равномерно ограниченной и равномерно сходящейся последовательностей. Признаки Дирихле и Лейбница.

Теорема : Признак Дирихле (для функциональных рядов)

$a_n, b_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. частичные суммы $\sum_{k=1}^n a_k(x) =: A_n(x)$ равномерно ограничены,

2. $b_n \Rightarrow 0$ на E ,

3. $b_n(x)$ монотонны по $n \forall x \in E$,

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ сходится равномерно на E .

Доказательство. $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$. Надо доказать, что $S_n := \sum_{k=1}^n a_k b_k$ равномерно сходится.

$$S_n = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

$A_n b_n \Rightarrow 0$, так как равномерно ограниченная на равномерно стремящуюся к 0.

Осталось доказать, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходящийся.

По признаку сравнения достаточно доказать, что $\sum_{k=1}^{\infty} M |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится, где $|A_k(x)| \leq M \forall k \forall x$.

То есть что $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится:

$$\sum_{k=1}^n |b_k - b_{k+1}| = \left| \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) \right| = |b_1 - b_{n+1}| \Rightarrow |b_1|.$$

■

Теорема : Признак Лейбница (для функциональных рядов)

$b_n(x) \geq 0 \forall n \forall x \in E$ и $b_n \Rightarrow 0$ на E , b_n монотонны по $n \forall x \in E$.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $a_n = (-1)^{n-1}$ и признак Дирихле. ■

22. Признак Абеля. Пример ряда, который сходится равномерно и абсолютно, но не равномерно абсолютно.

Теорема : Признак Абеля (для функциональных рядов)

$a_n, b_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ равномерно сходящийся на E ,

2. b_n равномерно ограничены,

3. $b_n(x)$ монотонны по $n \forall x \in E$,

то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$, $A := \sum_{k=1}^{\infty} a_k$, $\alpha_n := A - A_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \Rightarrow 0$ (так как хвосты равномерно сходящегося ряда).

Доказать нужно, что S_n равномерно сходится (S_n такой же, как и был).

$$S_n = \underbrace{A_n}_{A - \alpha_n} b_n + \sum_{k=1}^{n-1} \underbrace{A_k}_{A - \alpha_k} (b_k - b_{k+1}) = A \cdot b_n - \alpha_n b_n + \underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} A(b_k - b_{k+1})}_{Ab_1 - Ab_n} - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1}).$$

Осталось доказать, что $\alpha_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится.

$\alpha_n b_n \Rightarrow 0$: равномерно стремящаяся к 0 на равномерно ограниченную.

Осталось понять, что $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ — равномерно сходящийся ряд.

Применим критерий Коши: $|b_n| \leq M$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$, найдётся такой номер N , что $\forall n \geq N \forall x \in E: |\alpha_n(x)| < \varepsilon$.

При $n > m \geq N$:

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \alpha_k (b_k - b_{k+1}) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n \underbrace{|\alpha_k|}_{< \varepsilon} |b_k - b_{k+1}| < \varepsilon \cdot \sum_{k=m+1}^n |b_k - b_{k+1}| = \varepsilon |b_{m+1} - b_{n+1}| \leq \varepsilon (|b_{m+1}| + |b_{n+1}|) \leq 2M\varepsilon.$$

И тогда получаем, что $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится. ■

Пример : Ряд, сходящийся равномерно и абсолютно, но не равномерно абсолютно

$x \in (0, 1)$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ равномерно сходится по признаку Лейбница: $b_n(x) = x^n/n$.

b_n монотонно убывают и $b_n \Rightarrow 0$, так как $|b_n(x)| \leq 1/n \rightarrow 0$.

Ряд (*) абсолютно сходится, так как $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n$ сходится (например по признаку Даламбера), но

ряд из модулей уже не сходится равномерно.

$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ не сходится равномерно.

Критерий Коши: пусть сходится равномерно, тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in (0, 1)$:

$\sum_{k=m+1}^n \frac{x^k}{k} < \varepsilon$. Устремим $x \rightarrow 1$: $\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k} \leq \varepsilon$. Это не так: $\sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} > \frac{1}{2}$, то есть получаем противоречие.

24. Теоремы о перестановке пределов и перестановке предела и суммы.

Теорема : О перестановке пределов

$f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a — предельная точка E , $f_n \Rightarrow f$ на E . $b_n := \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существуют, конечны и равны. То есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

Доказательство. $f_n \Rightarrow f$ на $E \xrightarrow{\text{кр. Коши}} \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in E: |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. При $x \rightarrow a$: $f_m(x) \rightarrow b_m$, $f_n(x) \rightarrow b_n$.

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N: |b_m - b_n| \leq \varepsilon$.

$\xrightarrow{\text{кр. Коши}} b_n$ имеет конечный предел, $b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$.

$|f(x) - b| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{< \varepsilon \text{ при } \forall x \in E \text{ и } n \geq N_1} + \underbrace{|f_n(x) - b_n|}_{< \varepsilon \text{ при } n \geq N_2} + \underbrace{|b_n - b|}_{< \varepsilon \text{ при } |x-a| < \delta} < 2\varepsilon + |f_n(x) - b_n|$. Можем выбрать такой δ , то

есть вся эта сумма $< 3\varepsilon$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. ■

Теорема : О перестановке предела и суммы

$u_k: E \rightarrow \mathbb{R}$, a — предельная точка E , $c_n := \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .

Тогда $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x)$.

Доказательство. $f_n := \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f := \sum_{k=1}^{\infty} u_k$. $b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = \sum_{k=1}^n c_k$.

Тогда по теореме $\sum_{k=1}^{\infty} c_k = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$. ■

Следствие

1. $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$, $f_n \Rightarrow f$ на E и f_n непрерывна в точке $a \Rightarrow f$ непрерывна в точке a .

Доказательство. Если a не предельная точка E , то нечего доказывать. Если a — предельная точка E , то $f_n(a) = b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \Rightarrow f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = \lim b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow f$ непрерывна в точке a . ■

Следствие

Аналогично про ряд: $u_n: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится, u_n непрерывна в точке a .

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ непрерывна в точке a .

Доказательство. $c_n = \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) = u_n(a) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ — это и есть непрерывность $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ в точке a . ■

Пример : Существенность равномерности

$f_n(x) = x^n$, $E = [0, 1]$.

f_n непрерывна в 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in [0, 1), \\ 1 & \text{при } x = 1. \end{cases}$

f не является непрерывной в 1.

25. Теорема об интегрировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.

Теорема : Об интегрировании равномерно сходящейся последовательности

$f_n \in C[a, b]$, $f_n \Rightarrow f$ на $[a, b]$, $c \in [a, b]$.

Тогда $\forall x \in [a, b]: \int_c^x f_n(t) dt \Rightarrow \int_c^x f(t) dt$.

В частности $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt$.

Доказательство. $F_n(x) := \int_c^x f_n(t) dt$ и $F(x) := \int_c^x f(t) dt$ — непрерывная функция.

$$|F_n(x) - F(x)| = \left| \int_c^x f_n(t) dt - \int_c^x f(t) dt \right| \leq \int_c^x |f_n(t) - f(t)| dt \leq |x - c| \cdot \max_{t \in [c, x]} |f_n(t) - f(t)| \leq (b - a) \sup_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f(t)| \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

Теорема : Почленное интегрирование равномерно сходящегося ряда

$u_n \in C[a, b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$.

Тогда $\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$.

Доказательство. $f_n := \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f := \sum_{k=1}^{\infty} u_k$, тогда по предыдущей теореме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n u_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) dt. \quad \blacksquare$$

Замечание : Существенность равномерности

Поточечной сходимости не достаточно.

$f_n(x) = nxe^{-nx^2}$, $E = [0, 1]$.

$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то есть $f(x) \equiv 0$.

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \int_0^1 xe^{-nx^2} dx = n \int_0^1 e^{-ny} \frac{dy}{2} = \frac{n}{2} \cdot \frac{e^{-ny}}{-n} \Big|_{y=0}^{y=1} = \frac{1 - e^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

26. Теорема о дифференцировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.

Теорема : О дифференцировании равномерно сходящейся последовательности

$f_n \in C^1[a, b]$, $c \in [a, b]$, $f'_n \Rightarrow g$ равномерно на $[a, b]$ и $f_n(c) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \in \mathbb{R}$.
Тогда f_n равномерно сходится на $[a, b]$ и $(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))' = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

Доказательство. $\int_c^x g(t) dt \Leftarrow \int_c^x f'_n(t) dt$ из предыдущей теоремы.

$$\int_c^x f'_n(t) dt = f_n(x) - f_n(c) \Rightarrow f_n(x) = f_n(c) + \int_c^x f'_n(t) dt \Rightarrow A + \int_c^x g(t) dt =: f(x) \Rightarrow f \in C^1[a, b] \text{ и } f' = g. \quad \blacksquare$$

Следствие

$u_n \in C^1[a, b]$, $c \in [a, b]$, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$ равномерно сходится, $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)$ сходится. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на $[a, b]$ и $\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$.

Доказательство. $f_n := \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f'_n = \sum_{k=1}^n u'_k \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} u'_k =: g$.

$$f_n(c) = \sum_{k=1}^n u_k(c) \rightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)}_{=A} \in \mathbb{R} \Rightarrow f_n \text{ равномерно сходится (то есть } \sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ равномерно сходится) и}$$

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\right)' = (\lim f_n(x))' = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x). \quad \blacksquare$$

Пример : Упражнение

Доказать, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ равномерно сходится, но почленно его дифференцировать нельзя.